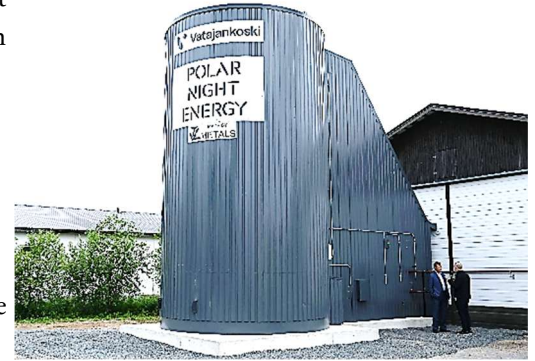


Thèmes	Premier principe, transferts thermiques	
Matériel sur les paillasse élèves	ballon 250 mL et bouchon Agitateur et barreau aimanté	Thermomètre numérique et chronomètre Potence et pince
Matériel sur la paillasse prof.	Balance de précision 0,1 g Bouilloire	
Sécurité	Présence d'eau bouillante.	

Lorsque de la puissance électrique est envoyée dans le réseau électrique, elle ne peut pas disparaître : elle doit forcément être consommée ou stockée. Si la consommation est trop faible, cette énergie électrique peut être stockée :

- Sous forme d'énergie chimique dans des batteries ;
- Sous forme d'énergie potentielle en pompant de l'eau dans un lac de barrage ;
- Sous forme d'énergie interne d'un gaz, via une compression ;
- Sous forme thermique, par chauffage d'une grande quantité de fluide.

Pour que cette dernière forme de stockage soit utile, il est nécessaire que le fluide ne se refroidisse pas trop vite (sinon, l'énergie est perdue dans l'environnement).



Dans ce TP, on se propose de vérifier expérimentalement le modèle de refroidissement d'un stockage thermique miniature : un ballon rempli d'eau chaude. L'objectif principal est de mesurer le « coefficient conducto-convectif » qui régit le transfert thermique entre le système et l'extérieur (au travers des parois du récipient).

I - PREMIER PRINCIPE ET TRANSFERT THERMIQUE

I.1 - Modèle simple de transfert thermique au travers d'une paroi

De nombreuses applications industrielles ou scientifiques font intervenir des fluides chauds stockés dans de grands réservoirs, dont il est important de connaître la température (température d'une réaction chimique dans une cuve, température de fermentation de la bière, stockage d'énergie durant la nuit sur de grand volumes de sels fondus, etc.)

Pour déterminer l'évolution de la température d'un fluide dans une enceinte, il est nécessaire de connaître le flux thermique échangé avec l'extérieur. Usuellement, on modélise le flux thermique au travers d'une surface solide de surface S par la loi :

$$\phi_{th} = h (T - T_{ext}) S \quad \left\{ \begin{array}{l} [\phi_{th}] = \text{_____} \\ [T] = \text{_____} \\ [S] = \text{_____} \\ [h] = \text{_____} \end{array} \right.$$

où **h** est le « **coefficient conducto-convectif** » entre le système et le fluide extérieur (ici, l'air). Ce coefficient dépend des caractéristiques propres à la surface, ainsi qu'au fluide environnant.

À partir de cette loi et du cours de thermodynamique, nous allons essayer de déterminer le modèle mathématique de variation de température au cours du temps, puis le comparer à une prise de mesure réelle dans le cas d'un ballon rempli d'eau. S'il y a concordance, on pourra alors déterminer le coefficient h .

Une fois ce coefficient mesuré, on pourra alors extrapoler la courbe de refroidissement pour n'importe quel contenant dont la paroi est semblable à celle qu'on utilise, quelle que soit sa taille ou sa forme (ou presque).

1. Dans l'accolade à côté de la formule du flux thermique, indiquer les unités des grandeurs (en USI).

On rappelle l'expression du **premier principe en puissance** exprimé avec l'enthalpie, pour une **transformation monobare ou isobare** :

$$dH = \delta Q \quad \xrightarrow{\delta Q = \phi_{th} dt} \quad \frac{dH}{dt} = \phi_{th}$$

- En exprimant la variation d'enthalpie de l'eau liquide, déterminer une équation différentielle vérifiée par $T(t)$. On considère constante la capacité thermique massique c_{eau}^L de l'eau liquide : $c_{\text{eau}}^L \approx 4200 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- Déterminer alors l'évolution horaire de $T(t)$ pour une température initiale T_0 , et une température extérieure T_{ext} (qu'on pourra reporter ci-dessous)

$T(t) =$ _____

II – DETERMINATION EXPÉRIMENTALE DU COEFFICIENT DE TRANSFERT

II.1 – Réflexions concernant le dispositif expérimental

Dans ce TP, on s'intéresse à un ballon rempli d'eau initialement très chaude (en sortie de bouilloire). On souhaite établir la courbe expérimentale d'évolution de sa température grâce au thermomètre numérique, la comparer à l'évolution théorique établie plus haut. S'il y a accord entre le modèle et l'expérience, on essaiera de déduire la valeur de h des mesures réalisées.

On réalisera donc un montage permettant de relever sa température au cours du temps à partir des éléments présents sur la paillasse. Pour que la température du système reste homogène, on placera le système sur un agitateur magnétique.

Mettre en place le montage permettant de procéder sûrement et simplement aux mesures de température au cours du temps.

- Pour être précis, quel terme faudrait-il ajouter au premier principe ($dH = \delta Q$) lorsque le barreau aimanté tourne dans le ballon ? Que peut-on dire de ce terme supplémentaire ?
- Pourquoi est-il important de fermer le ballon afin qu'il soit approximativement clos ?
- Dans le but de déterminer h , pourquoi est-il nécessaire de peser la masse d'eau avant l'expérience ? Pourquoi est-il nécessaire de connaître la surface de contact eau/air ?

Aller chercher l'eau chaude, puis procéder aux mesures en gardant en tête que :

- On ne commence jamais une expérience sans savoir précisément quels paramètres on mesure, et pourquoi.
- On prépare toujours le(s) tableau(x) de mesure en amont (sur papier ou logiciel)
- On doit connaître avant l'expérience l'allure du résultat** (donc avoir compris le modèle)

On réfléchira au choix de divers paramètres expérimentaux :

- Comment placer le thermomètre afin qu'il indique des valeurs exploitables ?
- À quelle fréquence relever la température ? Pendant combien de temps ? A intervalles réguliers ?

Attention : ne jamais utiliser « Excel » ou « LibreOffice Calc » pour relever les mesures et tracer des graphiques. Ces logiciels ne sont pas adaptés au traitement de données expérimentales et vous feront prendre de mauvais automatismes.

Le logiciel Regressi permet d'inclure des incertitudes sur les mesures (il faut trouver le bouton adéquat dans la barre en haut du tableau). Si le temps le permet, on considérera que le thermomètre a une incertitude-type égale à $\Delta T = 0.01 \cdot T_{\text{affiché}} + 0.3^\circ\text{C}$, et on négligera les incertitudes concernant le temps, qui devraient être très faibles si la manipulation est effectuée correctement.

- Tracer l'évolution de $T(t)$ dans le logiciel Regressi (ou avec Python si vous préférez). L'allure est-elle conforme à vos attentes ?
- Une fois les mesures finies, peser le ballon à nouveau, puis déterminer l'énergie liée à l'évaporation de l'eau (on rappelle que l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau est $l_{\text{vap}} \approx 2300 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$). Comparer cette énergie (en ordre de grandeur) à l'énergie perdue par le système lors du refroidissement, puis conclure quant à la possibilité de négliger l'évaporation dans les bilans d'énergie.
- Sous Regressi, déterminer **quelles grandeurs tracer en abscisse et en ordonnée** afin de :
 - Vérifier avec certitude que la courbe expérimentale est bien une exponentielle décroissante ;
 - Déterminer la valeur du paramètre h via une régression linéaire ou affine.
- En utilisant la fonctionnalité d'ajustement affine de Regressi, trouver la valeur de h , ainsi que l'incertitude associée.
- Si on avait utilisé un ballon de même forme, mais contenant 100 fois plus d'eau, quelle aurait-été le temps caractéristique du refroidissement ? Quelle masse d'eau serait-il nécessaire d'utiliser si on souhaitait stocker de l'énergie sous forme thermique pendant un mois ?